

# RELATÓRIO – LABORATÓRIO 4 – ÁRVORE B

## Objetivo

Implementar e testar operações sobre uma Árvore B, utilizando estruturas dinâmicas em linguagem C. O laboratório tem como finalidade exercitar os conceitos de árvores balanceadas, navegação recursiva e processamento de chaves.

## Estrutura do Programa

**lab4.h:** contém as definições das estruturas da Árvore B e os protótipos das funções.

**lab4.c:** contém a implementação da função intervalo, responsável por percorrer a Árvore B e exibir as chaves pertencentes ao intervalo informado.

**main.c:** cria uma Árvore B de teste, insere os nós manualmente e realiza chamadas à função intervalo para validação dos resultados.

## Lógica Utilizada

A função intervalo percorre recursivamente a Árvore B, visitando os filhos e verificando cada chave armazenada. Quando uma chave pertence ao intervalo  $[a,b]$ , ela é exibida. O algoritmo aproveita a ordenação natural das chaves da Árvore B para realizar a busca.

## Testes Realizados

Foram realizados testes utilizando diferentes intervalos definidos no arquivo main.c, permitindo verificar o correto funcionamento da busca e exibição das chaves.

## Conclusão

Os resultados obtidos demonstram o funcionamento adequado da rotina de busca por intervalo em uma Árvore B, atendendo aos requisitos propostos no laboratório.